MobileD — Mobile Apps Functional Reference

Revisione v1.4 · Verifica contro la MobileD PC App 0.20.42

Repository di riferimento: Andreadj/MobileD_PC_App · branch main · commit bc6d9bf

Documento consolidato: le regole funzionali sono riportate senza mantenere formulazioni obsolete in conflitto con la verifica della PC App 0.20.42. Le indicazioni qui riportate descrivono il contratto ricavato dai sorgenti di riferimento; non certificano il comportamento runtime dell'APK Android/iOS e non sostituiscono build e prove su dispositivo.

File sorgente verificati

• `src/renderer.js` — selezione gruppi, payload, validazione Music, cambio effetto, configurazione Breath/Heartbeat e VU Meter UI.
• `src/main.js` — trasporto UDP e invio sACN.
• `src/music_engine.js` — cattura audio, livelli L/R, rendering Music e colori del VU Meter.

MobileD — Mobile Apps Functional Reference

Android + iOS · Contratto funzionale allineato alla MobileD PC App 0.20.42

Versione documento: v1.1 · 07/10/2026
PC App verificata: repository Andreadj/MobileD_PC_App, branch main, commit bc6d9bf
Android baseline: Andreadj/Android-App, master, fe1fb38, versione 2.0.8

Verifica incrociata: questa revisione è stata controllata direttamente contro il sorgente PC src/renderer.js, src/main.js e src/music_engine.js. Le regole qui sotto non sono ricostruite dalla memoria. Dove l'implementazione Android corrente non è ancora verificata runtime, viene indicato esplicitamente.

1. Regole assolute

• NON INVENTARE. Usare sorgenti reali e documentazione verificabile.

• Non ricostruire file dalla memoria.

• Analizzare prima di modificare; cambiare solo ciò che è necessario.

• Android/iOS devono fare le stesse cose della PC App, con UI nativa e adatta al telefono.

• Una modifica UI non deve cambiare il protocollo.

• Una modifica mobile non deve cambiare PC App o firmware senza necessità e autorizzazione.

• Build OK non significa Functional Test OK.

• Commit e push Git sono eseguiti dall'utente.

2. Protocollo e trasmissione

• Discovery UDP 8232 = sorgente autorevole dello stato visualizzato.

• Command UDP 8889 = comando App → MobileD.

• Art-Net UDP 6454; sACN/E1.31 UDP 5568.

• Command 0=OFF, 1=ON, 2=FLASH.

• GLights 0=Color, 1–99=Legacy, 100=Music, 101–199=Matrix.

• GState X=direct/local, M=Master, S=Slave.

• Color usa sempre GState=X.

• All Devices usa GPort 8890; i gruppi utente usano il GPort assegnato.

• Un comando invariato non viene ritrasmesso come nuovo comando.

• Reliability: un invio immediato; dopo 50 ms senza nuove variazioni, 3 ritrasmissioni a 15 ms.

3. Gruppi — comportamento PC da replicare

• Alla selezione del gruppo la PC App cattura uno snapshot dei membri online con IP valido.

• Lo snapshot viene usato durante la selezione corrente; non viene continuamente ricostruito.

• Un dispositivo che diventa online dopo la selezione non entra nello snapshot corrente.

• I dispositivi presenti nello snapshot restano destinatari previsti anche se successivamente cambiano stato online/offline.

• Per Matrix/Music viene catturato anche uno snapshot della virtual strip: PixelID 0, poi 1, 2, … fino al primo PixelID mancante o senza almeno un membro online.

• Color e Legacy usano lo snapshot dei membri online senza richiedere PixelID consecutivi.

4. Matrix — payload esatto

Campo	Regola PC App
GLights	101–112 secondo l'effetto
Speed	0–100

Campo	Regola PC App
Brightness	0–255
GState	M oppure S nel gruppo Matrix
GPort	GPort del gruppo
GUniverse	Universe base del gruppo, 32000–32500
PixelID	ID logico del membro
PixelCount	numero membri della virtual strip operativa
ColorCount	numero di slot colore salvati consecutivamente
Random	0/1 secondo effetto
Custom1/2/3	parametri specifici
OnOff1/2	modalità/direzione specifiche
Colors	RGBW dei colori salvati, fino al ColorCount

5. Matrix — Master/Slave

• Il gruppo Matrix richiede esattamente un Master.

• Il Master deve avere PixelID 0.

• I PixelID devono essere consecutivi.

• Quando il gruppo/serie Matrix viene configurato, vengono configurati i membri operativi con GState M/S.

• Quando il gruppo è già in esecuzione Matrix, le modifiche di effetto/parametri possono essere inviate solo al Master secondo la logica PC.

• Il rendering distribuito non deve essere ricostruito dalla App sui singoli Slave.

6. Matrix — palette e Color Picker

• Le caselle sono la palette realmente utilizzata dall'effetto.

• Il picker modifica una bozza locale; il solo movimento del picker non cambia l'effetto in esecuzione.

• Click breve su una casella Matrix la rende la casella in modifica; non la salva.

• Pressione continua di 3 secondi sulla casella salva nella casella il colore corrente del picker e lo attiva.

• Reset della casella la rende non salvata; ColorCount viene ricalcolato.

• ColorCount conta gli slot salvati in sequenza a partire dalla casella 1: il primo slot non salvato interrompe il conteggio.

• Color Brightness deve modificare realmente RGB; White Brightness modifica W.

• Alla prima apertura di un effetto, la PC App usa palette e parametri di default specifici dell'effetto; i parametri Matrix sono runtime e vengono riportati ai default quando la PC App viene riaperta.

Effetto	Colori / default PC verificato
101 Color Change	6 default attivi: Red, Green, Blue, Violet, Yellow, Cyan
102 Comet	Head=Red · Tail=Red · Background=Black
103 Rainbow Chase	nessuna palette; Custom1=60 · Speed=70
104 Fill-Unfill	Fill=Red · Background=Black
105 Theater	Color 1=Red · Color 2=Green
106 Sparkling	Sparkle=White · Base=Black
107 Fireworks	Launch=White · Explosion=Red · Stars=Yellow
108 Fire	Flame=Red
109 Wave	Wave=Red · Background=Black

Effetto	Colori / default PC verificato
110 BPM	6 default attivi: Red, Green, Blue, Violet, Yellow, Cyan
111 Amplitude	6 default attivi: Red, Green, Blue, Violet, Yellow, Cyan
112 Spectrum	nessuna palette Matrix salvata

7. Matrix — descrizioni delle caselle

• Comet: 1 Head · 2 Tail · 3 Background.

• Fill-Unfill: 1 Fill color · 2 Background color.

• Sparkling: 1 Sparkle color · 2 Base color.

• Fireworks: 1 Launch color · 2 Explosion color · 3 Stars color.

• Fire: 1 Flame color.

• Wave: 1 Wave color · 2 Background.

• Color Change, Theater, BPM, Amplitude: Color 1 … Color 10.

8. Matrix — effetti e parametri

• 101 Color Change: Transition duration, Pause, Hold, Fade / Direct change / Fade out-fade in, Random.

• 102 Comet: Tail length, Tail smoothing, Tail intensity, Movement, Direction.

• 103 Rainbow Chase: Progressive spatial adjustment, Movement, Direction, White %.

• 104 Fill-Unfill: Fill mode e One Way/Restart.

• 105 Theater: Block size, Sequence Mode (Normal / Black Background / Halloween Eyes), Direction.

• 106 Sparkling: Density, Peak hold.

• 107 Fireworks: Stars Mode, Explosion Width, Direction.

• 108 Fire: Intensity, Turbulence.

• 109 Wave: Wave width, Smoothness/gradient, Number of waves, Direction.

• 110 BPM: palette + Random + Brightness.

• 111 Amplitude: palette + Mic sensitivity + Transition type + Transition duration.

• 112 Spectrum: Mic sensitivity + Horizontal/Spectrum oppure Vertical/VU meter.

9. Music — contratto PC verificato

• Music = GLights 100.

• Music non usa Master/Slave.

• La configurazione Music richiede un gruppo e PixelID consecutivi a partire da 0.

• GUniverse deve essere 32000–32500.

• All Devices usa GPort 8890; gruppo utente usa il proprio GPort.

• Il comando di selezione Music contiene Command, GLights, GPort, GUniverse, PixelID e PixelCount.

• Il comando di selezione preserva lo stato di potenza corrente: se tutti gli online sono OFF resta Command=0; se almeno uno è ON usa Command=1.

• Il comando di selezione usa la normale reliability del percorso Command.

• Il frame realtime è separato dal comando di selezione.

10. Music — sACN addressing

• Per ogni PixelID: Universe = GUniverse + floor(PixelID / 128).

• Canale RGBW iniziale = (PixelID % 128) × 4 + 1.

• Un universo contiene 512 canali.

• La PC App invia sACN multicast all'indirizzo 239.255...

• Priority sACN Music = 100.

• Frame realtime limitato a circa 30 fps / un frame ogni ~33 ms.

• La selezione dell'interfaccia di rete usa l'IP di un MobileD dello snapshot per scegliere la rete locale corretta.

11. Music — motore audio

• La PC App cattura l'audio di playback del computer, non il microfono MobileD.

• La cattura usa il percorso system playback / loopback della piattaforma.

• Il livello audio usato dal motore è raw: nessun gain artificiale, normalization, curva, peak tracking o smoothing sulla cattura.

• Lo smoothing viene applicato soltanto alla risposta luminosa.

• Beat detection usa energia low-frequency + volume e un minimo intervallo di circa 220 ms.

12. Music — effetti esatti

• Rainbow: cambia hue sui beat; il BPM rilevato viene mappato alla stessa curva Speed Matrix 1–100; luminosità dallo stesso livello audio con smoothing.

• Random: sui beat assegna hue casuali ai pixel; luminosità audio con smoothing.

• Rainbow Chase: sui beat avanza la fase rainbow; distribuzione hue continua sulla strip.

• BPM: usa esclusivamente i colori registrati selezionati; avanzamento di un colore per beat. Fade interpola hue; Direct cambia direttamente; Fade out/fade in esegue spegnimento e riaccensione sulla transizione.

• Spectrum: fino a 3 colori → Low/Mid/High assegnabili; oltre 3 → bande fisse uguali tra 80 Hz e 20 kHz. La luminosità di ciascun pixel segue l'energia della banda con smoothing.

• VU Meter: barra della strip basata sul massimo dei livelli L/R; primi 70% verde, 70–90% giallo, 90–100% rosso; luminosità globale applicata.

13. Music — colori e preset

• La PC App parte con 3 colori salvati di default: Red, Green, Blue.

• Fino a 10 slot colore.

• Il picker Music è un Current Color indipendente: non è associato automaticamente a una casella.

• Click breve su una casella non carica né modifica quella casella.

• Pressione continua di 3 secondi salva il Current Color nella casella scelta.

• Solo i colori salvati partecipano a BPM/Spectrum.

• BPM e Spectrum hanno configurazioni e 5 preset indipendenti.

• Spectrum fino a 3 colori permette assegnazione Low/Mid/High; oltre 3 la banda è determinata dalla posizione.

• White generale è disponibile per Rainbow, Random e Rainbow Chase; BPM/Spectrum usano i dati White dei colori salvati.

14. Music — sessione

• La sessione parte quando viene selezionato un effetto Music valido.

• Se il gruppo non è valido o non contiene membri con IP valido, la sessione non parte.

• Quando Music viene fermato, il Music Engine viene arrestato e l'audio capture viene rilasciato.

• Se viene selezionato un altro effetto Music mentre la sessione è attiva, viene riconfigurato lo stesso engine.

• L'uscita dalla funzione Music deve fermare la sessione.

• OFF deve fermare la sessione Music nell'App mobile.

15. UI mobile — principio

• Stesse funzioni e stesse semantiche della PC App, ma layout progettato per telefono.

• Non comprimere la UI desktop.

• Matrix: effetti → Presets → Preview → Colors → Picker → Main Controls → Additional Parameters → Mode/Direction, con scroll.

• Music: area effetti leggibile; VU Meter affiancato all'area effetti con stessa altezza; Main Controls a tutta larghezza sotto; contenuti successivi in scroll.

• Picker e caselle devono essere dimensionati per touch.

16. Android — stato del checkpoint

• Baseline repository: Andreadj/Android-App · master · fe1fb38 · 2.0.8.

• Discovery/Color/Legacy e Home online/offline: lavori precedenti completati.

• MatrixFragment.kt: ultimo intervento su palette, picker, brightness, reset e layout.

• MusicFragment.kt: ultimo intervento su layout e gestione selezione/capture.

• MusicCaptureKeepAliveService.kt: presente per il servizio foreground MediaProjection.

• Il checkpoint corrente non deve essere dichiarato funzionante finché build e test sul dispositivo non sono completati.

17. iOS — contratto

• Deve fare le stesse cose della PC App secondo le regole sopra.

• Discovery resta la fonte dello stato.

• Color GState=X.

• Stesse regole Matrix, Music, PixelID, PixelCount, GUniverse, GPort e palette.

• Stessa semantica del picker e salvataggio a 3 secondi.

• UI nativa iPhone/iPad; nessun porting 1:1 della geometria desktop.

• Prima di modificare iOS si confrontano sempre i sorgenti iOS reali.

18. Git — checkpoint

Il commit e il push li fai tu. Io non li eseguo.

Prima del commit:
git status
git diff --check

git diff --stat
git diff

Build:
.\gradlew.bat assembleDebug

Staging, includendo soltanto i file effettivamente voluti e il PDF definitivo:
git add <file1> <file2> ... docs\MobileD_MobileApps_Functional_Reference_v1.1.pdf

Commit suggerito:
git commit -m "Allineamento Matrix Music e specifiche Mobile Apps"

Verifica:
git status
git log -1 --oneline

Push:
git push origin master

v1.2 — Group member physical identification aligned to PC App

Revision: 07/10/2026 · PC reference: MobileD PC App 0.20.42 · Git bc6d9bf. This addendum extends v1.1 with the verified group-selection identification rule.

1. Group membership selection

Android and iOS must reproduce the PC App behavior when the user selects a MobileD in the Add/Edit Group membership list.

Selecting the membership checkbox identifies the physical MobileD immediately by sending Command=2, so the real unit FLASHes and can be distinguished before its Pixel ID is assigned.

The behavior applies to the group membership selector. It is not a Master/Slave assignment command.

2. Exact packet and conditions

JSON

```
{"Command":2}
```

Destination: the selected MobileD IP, UDP 8889.

Send only when the MobileD is currently reachable/online according to the passive Discovery state and a valid IP is available.

Do not send Command=2 when the member is unchecked. Editing the Pixel ID does not create another identification command.

Command=2 is a temporary physical identification action; it is not a device visual-state replacement and must not overwrite Discovery state.

3. Android implementation checkpoint

The Android 2.0.8 source baseline supplied on 07/10/2026 was used as the implementation source.

The group membership selector now invokes a single UDP 8889 send with { Command: 2 } only for the multi-selection Add/Edit Group screen (showPixelId=true). The reused Master/Slave single-selection picker does not trigger the flash.

The implementation consults the passive Discovery reachability cache before sending, matching the PC App condition that the device must be online with a valid IP.

Build/runtime verification is separate and must not be claimed until the APK is built and tested on a physical device.

Quick rule

Event	Action
Select group member	Online + valid IP → send one {"Command":2} packet to UDP 8889.
Offline/no valid IP	No identification packet.
Pixel ID edit	No additional identification packet.
Master/Slave picker	No Command=2 from this group-membership rule.
Discovery/UI state	Command=2 must not become the authoritative visual-state record.

MobileD — Mobile Apps Functional Reference

v1.3 — Addendum: ultime correzioni funzionali Android

Revisione: 07/10/2026 · Basata sul documento mobile v1.2 allegato. Questo addendum integra e, dove indicato, sostituisce le regole precedenti. La PC App 0.20.42 / commit bc6d9bf resta il riferimento funzionale.

Nota importante: i punti sotto descrivono le correzioni funzionali concordate. La loro presenza nel documento non costituisce da sola una verifica runtime dell'APK.

1. Breath e Heartbeat — payload singolo e gruppo senza M/S

• Breath e Heartbeat devono usare lo stesso contratto di parametri della PC App per i rispettivi effetti.

• Breath deve trasmettere anche Hue, Color Brightness/Brightness e White quando previsti dall'effetto; il Color Brightness agisce sul campo Brightness.

• Heartbeat deve essere allineato a Breath per Hue, Color Brightness/Brightness e White; non deve essere trattato come un semplice comando RGBW + Speed.

• Per un singolo MobileD, GState resta X e il comando è indirizzato al dispositivo.

• Per un gruppo senza Master/Slave, tutti i membri online previsti dal gruppo restano destinatari del comando; non deve essere introdotta artificialmente una logica M/S.

• La correzione non modifica il comportamento già funzionante dei gruppi M+S.

2. Accesso a Matrix e Music — validazione obbligatoria

• Matrix e Music non sono funzioni disponibili per la selezione di un singolo MobileD.

• Matrix e Music richiedono una selezione di gruppo valida.

• Per i gruppi Matrix deve esistere esattamente un Master.

• Il Master Matrix deve avere PixelID 0 e i PixelID della virtual strip devono essere consecutivi a partire da 0.

• Se manca il Master, oppure la configurazione Matrix non è valida, l'App deve bloccare l'accesso e mostrare un messaggio esplicito indicando il requisito mancante/errato.

3. Matrix — picker direzione REV/FWD

• Nel picker di selezione colori/direzione Matrix i controlli devono mantenere la geometria funzionale prevista.

• Il controllo sinistro deve essere – **REV** e il controllo destro **+ FWD**.

• I due controlli non devono essere centrati in un contenitore stretto: devono occupare le rispettive estremità della riga.

• La correzione è esclusivamente UI/layout e non cambia il protocollo Matrix.

4. Matrix — Command=0, riattivazione OFF→ON e Speed

• Se si entra in Matrix con Command=0, la selezione di un nuovo effetto deve poter configurare correttamente il gruppo; la conferma con OK non deve essere persa perché il dispositivo era inizialmente OFF.

• Quando un gruppo Matrix viene portato OFF e successivamente ON, l'ON deve riattivare l'effetto/configurazione Matrix corrente e non ripristinare uno stato OFF o un comando incompleto.

• La modifica della Speed deve aggiornare sia il comando inviato secondo il percorso previsto dalla PC App sia la visualizzazione del valore Speed nell'interfaccia.

• Il comportamento già verificato come funzionante per i gruppi M+S (selezione effetto e colore) deve essere preservato.

• La fonte dello stato visualizzato resta Discovery; il comando locale inviato non deve diventare una sostituzione dello stato Discovery.

5. Music — selezione/routing e cambio effetto

• Music usa GLights=100 e non usa Master/Slave.

• La selezione iniziale della sessione Music deve inviare, per ogni MobileD destinatario, tutti i campi di routing necessari: **Command + GLights + GPort + GUniverse + PixelID + PixelCount**.

• GPort deve essere quello del gruppo: All Devices usa 8890; un gruppo utente usa il proprio GPort assegnato.

• GUniverse è l'Universe base del gruppo e deve essere trasmesso esplicitamente; PixelID identifica la posizione logica del MobileD e PixelCount la dimensione della virtual strip.

• Command nella selezione preserva lo stato di potenza corrente: tutti OFF → Command=0; almeno uno ON → Command=1.

• Il comando di selezione usa la normale reliability del percorso Command.

• Il frame sACN realtime è separato dal comando di selezione.

• **Importante — cambio effetto dentro Music:** passando da Rainbow a Random, Rainbow Chase, BPM, Spectrum o VU Meter non cambia il routing dei MobileD. È una modifica esclusivamente dell'elaborazione dell'App. **Non deve essere inviato un nuovo command UDP al MobileD solo perché cambia l'effetto Music.**

• La sessione continua a usare lo stesso gruppo, GPort, GUniverse, PixelID e PixelCount finché non viene cambiata la selezione/routing o la sessione viene arrestata.

6. Music — VU Meter e icona Home

• VU Meter deve essere realmente basato sul livello audio, non sulla posizione geometrica del pixel nella strip.

• Il livello utilizzato è il massimo tra i canali L/R secondo il contratto PC.

• Soglie: 0–70% verde, 70–90% giallo, 90–100% rosso.

• La luminosità globale deve essere applicata al risultato del VU Meter.

• Non modificare Audio Capture per correggere il VU Meter o eventuali problemi di visualizzazione.

• L'icona Music mostrata nella Home Android deve essere allineata visivamente all'icona usata dalla PC App, senza cambiare il significato/protocollo della funzione.

7. Regola aggiornata — cosa costituisce una nuova selezione Music

• Nuova selezione di gruppo/sessione Music → nuovo comando di configurazione/routing ai MobileD.

• Cambio del solo effetto Music all'interno della stessa sessione → nessun nuovo comando di configurazione ai MobileD.

• Cambio della selezione/gruppo o nuova sessione → ricostruzione e nuovo invio del routing.

• Il motore Music dell'App continua a generare il realtime sACN indipendentemente dal command UDP di selezione.

Stato della revisione: v1.3 integra i punti 1–6 richiesti dopo i test Android del 07/10/2026. Prima del commit definitivo il documento e il sorgente devono essere verificati insieme al build e al test su dispositivo.

Addendum v1.4 — Correzioni allineate alla PC App

Revisione del 10/10/2026 · PC App 0.20.42 · commit bc6d9bf

1. Correzione obbligatoria: Music non usa Master/Slave

La frase dell'addendum v1.3 §2 secondo cui l'accesso a Music deve essere bloccato se il gruppo non possiede una configurazione M/S è in conflitto con il sorgente PC App. La funzione `musicGroup()` dichiara esplicitamente che Music non ha concetto di Master; `musicValidateGroup()` valida gruppo, membri/PixelID consecutivi, GUniverse e GPort, senza richiedere Master o Slave.

> **Regola sostitutiva:** Matrix richiede la configurazione Master/Slave prevista dalla funzione Matrix. Music richiede una selezione di gruppo valida, PixelID consecutivi da 0, GUniverse e GPort validi e almeno un destinatario con IP valido; non richiede Master/Slave. Non modificare la configurazione salvata per forzare M/S al solo scopo di aprire Music.

2. Music: selezione/routing separati dal cambio effetto

Una nuova sessione Music invia il payload di configurazione ai MobileD destinatari. Il payload verificato in `musicCommand()` contiene `Command`, `GLights=100`, `GPort`, `GUniverse`, `PixelID` e `PixelCount`. All Devices usa GPort 8890; un gruppo utente usa il proprio GPort. GUniverse deve essere nell'intervallo 32000–32500; il GPort utente viene validato dal codice PC.

Il valore Command della selezione viene ricavato dallo stato Discovery dei destinatari raggiungibili: tutti OFF → 0; almeno uno ON → 1. I comandi invariati non vengono ritrasmessi. Il frame realtime è separato e viene inviato via sACN; il motore limita l'invio a circa un frame ogni 33 ms.

Durante una sessione già attiva, il click su un altro effetto aggiorna `state.music.effect`, richiama `applyMusicConfig()` e ridisegna il pannello. Questo percorso non richiama `sendMusicSelectionCommand()`: il solo cambio effetto non deve generare un nuovo comando UDP di routing.

Addendum v1.4 — Regole di dettaglio

3. Music VU Meter: distinguere livello audio e zone colore

Il sorgente PC usa il massimo dei livelli audio L/R per determinare quanti pixel della barra sono accesi. La zona cromatica di ogni pixel acceso è invece determinata dalla sua posizione nella strip: primo 70% verde, 70–90% giallo, ultimo 10% rosso. La luminosità globale viene applicata al risultato. Il VU Meter grafico L/R della UI è aggiornato separatamente dai livelli L/R catturati.

> **Regola sostitutiva per v1.3 §6:** non descrivere il colore di ciascun pixel come funzione diretta dell'ampiezza audio. L'ampiezza audio controlla la lunghezza della barra; la posizione del pixel determina la zona verde/gialla/rossa. Non modificare Audio Capture per correggere il VU Meter.

4. Breath e Heartbeat — campi verificati nel percorso PC

Il sorgente PC espone per Breath (GLights=4) e Heartbeat (GLights=12) Speed, Hue, White e Color Brightness. Nel percorso di invio, Hue viene convertito nel campo `hue` a 0–255; Color Brightness è trasmessa nel campo `Brightness`; White viene trasmesso nel campo `white` convertito a 0–255. Questi effetti non vanno trattati come un semplice payload RGBW + Speed.

Per un singolo dispositivo GState deve restare X. Per un gruppo senza Master, non introdurre una regola M/S artificiale. Questa precisazione non modifica il comportamento dei gruppi M+S dove la logica PC prevede l'invio al solo Master per i parametri dell'effetto.

5. Contratto audio verificato

La PC App cattura l'audio di playback tramite il percorso system-audio/loopback. I livelli L/R sono calcolati dal segnale temporale catturato; il codice dichiara esplicitamente che la cattura raw non applica gain artificiale, normalizzazione, curva, peak tracking o smoothing. Lo smoothing è applicato alla risposta luminosa. La beat detection usa energia low-frequency più volume e un intervallo minimo di circa 220 ms.

6. Riferimento e limiti della verifica

Il presente addendum corregge le contraddizioni testuali identificabili nei punti sopra citati rispetto ai sorgenti PC App al commit bc6d9bf. Non afferma che Android implementi già correttamente tutte le regole. Restano obbligatori build Android e test funzionali sul dispositivo. La PC App e il firmware non devono essere modificati come conseguenza di questo aggiornamento documentale.

Riferimenti sorgente: renderer.js · main.js · music_engine.js

MobileD — Mobile Apps Functional Reference

Revisione v1.5 · Allineamento alla MobileD PC App 0.20.44 · 16/10/2026

Scopo e autorità

Questa revisione integra e sostituisce le regole in conflitto delle versioni mobile v1.1–v1.4. Il riferimento funzionale PC aggiornato è MobileD_PC_App_Functional_Reference_FINAL_v8.4_0.20.44_GROUP_UNIVERSE_RULES.pdf, repository Andreadj/MobileD_PC_App, branch main, checkpoint dichiarato nel PDF PC: dce50802ebc8abb0299e7a98176cb8131caf3587. Le regole documentali non certificano da sole il comportamento runtime Android/iOS: build e test su dispositivo restano obbligatori.

1. Regola sostitutiva: allocazione degli universi dei gruppi

La precedente regola generica GUniverse 32000–32500 non è più valida per l'allocazione dei gruppi e va considerata superata.

Elemento	Regola vincolante
All Devices	Base GUniverse fissa **32000**; riserva esclusiva **32000–32009** (10 universi consecutivi). Questo blocco resta occupato.
Nuovi gruppi utente	Scegliere casualmente una base tra **32010 e 35000** inclusi. Prima di assegnarla, verificare tutte le prenotazioni esistenti.
Dimensione prenotazione	Ogni gruppo utente prenota 10 universi consecutivi a partire dalla base assegnata: base…base+9. Nessuna prenotazione può sovrapporsi a un'altra.
Eliminazione gruppo	Eliminare il gruppo deve liberare la sua prenotazione di 10 universi, rendendola nuovamente disponibile.
Persistenza	La base assegnata deve essere salvata e riutilizzata dopo riavvio/ripristino; non riassegnarla casualmente a ogni apertura.
All Devices GPort	**8890**. Non modificarlo.
GPort gruppi utente	Mantenere il GPort assegnato al gruppo; questa regola sugli universi non modifica la logica delle porte.

2. Matrix e Music: invarianti da preservare

• Matrix e Music devono trasmettere il GUniverse base del gruppo selezionato, esplicitamente, quando previsto dal payload di configurazione.
• Per Music: GLights=100; nessuna logica Master/Slave; gruppo valido, PixelID consecutivi da 0 e almeno un destinatario con IP valido.
• Per Matrix: preservare la validazione Master/Slave prevista dal contratto Matrix; il Master deve avere PixelID 0 e la virtual strip deve avere PixelID consecutivi.
• All Devices continua a usare GPort 8890. L'allocazione degli universi non deve cambiare porte, protocollo UDP o trasporto sACN.

3. Gruppi All Devices — assegnazione Master/Slave

L'interfaccia non deve presentare un'assegnazione Master come salvata se il salvataggio la scarta. Se l'App consente di assegnare un Master in All Devices, la scelta deve persistere e comparire al successivo caricamento. La normalizzazione di All Devices non deve forzare tutti i GState a X se ciò annulla una scelta esplicitamente supportata dalla UI. Prima di cambiare questa regola, confrontare il comportamento della PC App e verificare il percorso Android di lettura/scrittura del gruppo.

4. Protocollo e regole precedenti che restano in vigore

Restano in vigore le regole v1.4 non in conflitto con questa revisione, inclusi: Discovery UDP 8232 come fonte autorevole dello stato visualizzato; Command UDP 8889; Art-Net UDP 6454; sACN UDP 5568; Command 0=OFF, 1=ON, 2=FLASH;

All Devices GPort 8890; cambio del solo effetto Music nella stessa sessione senza nuovo comando UDP di routing; semantiche di palette, VU Meter, Breath/Heartbeat e UI descritte nella documentazione precedente.

5. Checklist di verifica Android prima del rilascio

1. Creazione di più gruppi: basi casuali nel range ammesso e blocchi di 10 universi non sovrapposti.
2. Eliminazione gruppo: il relativo blocco torna disponibile; nessun gruppo rimanente viene rinumerato o alterato.
3. Riavvio e import/export: base dei gruppi preservata e nessun fallback silenzioso a 32000 per i gruppi utente.
4. Routing Matrix/Music: base corretta per gruppo, All Devices su 32000, porte invariate.
5. All Devices: assegnare Master, salvare, riaprire e verificare che il ruolo resti salvato; testare separatamente il comportamento Matrix e gli effetti legacy.
6. Eseguire build e test fisici. Build OK non equivale a test funzionale OK.

Nota di revisione: questa v1.5 è un addendum correttivo associato alla v1.4. I riferimenti storici e le sezioni precedenti restano consultabili, ma ogni loro regola GUniverse in conflitto con la sezione 1 qui sopra è sostituita.

MobileD — Mobile Apps Functional Reference

Revisione v1.6 · Errata corrige e gerarchia normativa · 16/10/2026

Stato del documento: questo addendum integra la v1.5 e prevale su qualsiasi formulazione precedente in conflitto. Le sezioni storiche v1.1–v1.4 sono mantenute per tracciabilità; non costituiscono una fonte alternativa quando contraddicono le regole qui riportate.

1. Riferimenti e ambito

Riferimento funzionale PC: repository **Andreadj/MobileD_PC_App**, branch **main**, documento v8.4 / App 0.20.44, checkpoint dichiarato nel PDF PC `dce50802ebc8abb0299e7a98176cb8131caf3587`. Repository Android: **Andreadj/Android-App**, branch **master**. Al momento della revisione, il checkpoint Git riportato nella sessione è `dd338f0`; le modifiche locali non ancora committate non vanno considerate parte di quel commit.

Questo documento definisce il contratto funzionale atteso. Non certifica da solo che l'APK implementi ogni requisito: build riuscita e test funzionale su dispositivo sono verifiche distinte.

2. Regola definitiva per l'allocazione GUniverse dei gruppi

Elemento	Regola vincolante
All Devices	GPort = 8890. Base GUniverse fissa = 32000. Blocco riservato 32000–32009 incluso; non assegnabile ad altri gru
Gruppi utente	Scegliere una base nell'intervallo 32010–35000 incluso, dopo aver controllato tutte le prenotazioni esistenti.
Dimensione blocco	Ogni gruppo utente riserva 10 universi consecutivi: base…base+9. I blocchi non devono sovrapporsi.
Persistenza	Salvare la base assegnata e riutilizzarla dopo riavvio e import/export. Non riassegnarla casualmente a ogni apertu
Eliminazione	Eliminare un gruppo libera il suo blocco; gli altri gruppi non vanno rinumerati o modificati.
Routing Matrix/Music	Trasmettere la base GUniverse del gruppo selezionato dove previsto dal payload. La mappatura sACN per PixelI

Correzione esplicita: ogni riferimento nelle sezioni v1.1–v1.4 a “GUniverse 32000–32500” come intervallo valido per la selezione o allocazione dei gruppi è storico e superato. Non deve essere usato per implementare o validare l'allocazione dei gruppi. L'intervallo 32000–35000 sopra indicato riguarda le *basi candidate* dei gruppi utente, non una prenotazione singola illimitata.

3. Invarianti Matrix e Music

- **Music:** GLights=100; non usa Master/Slave. Richiede un gruppo valido, PixelID consecutivi da 0, GPort e GUniverse validi e almeno un destinatario con IP valido. All Devices mantiene GPort=8890.
- **Matrix:** conserva la validazione Master/Slave prevista dal contratto Matrix; deve esserci esattamente un Master, il Master ha PixelID=0 e i PixelID della virtual strip sono consecutivi.
- **Protocolli invariati:** Discovery UDP 8232; Command UDP 8889; Art-Net UDP 6454; sACN UDP 5568. L'aggiornamento delle regole GUniverse non cambia porte, protocollo o trasporto.
- **Indirizzamento sACN RGBW:** Universe = GUniverse + floor(PixelID/128); canale iniziale = (PixelID mod 128) × 4 + 1; un universo contiene 512 canali.
- **Sessione Music:** il comando iniziale di selezione/routing e il frame sACN realtime restano separati. Il cambio del solo effetto nella stessa sessione non deve generare un nuovo comando UDP di routing.

4. All Devices e stato Master/Slave

L'app non deve mostrare come salvata un'assegnazione Master che il percorso di persistenza scarta. Se la UI permette l'assegnazione Master in All Devices, la scelta deve essere salvata e ripresentata al successivo caricamento. Non forzare tutti i GState a X se questo annulla una scelta supportata dalla UI. Questo requisito deve essere confermato con confronto del comportamento PC e test Android; non è certificato dalla sola presenza nel PDF.

5. Gerarchia delle versioni e riferimenti storici

- La revisione v1.6 è l'addendum normativo più recente di questo file.

- Le sezioni v1.1–v1.4 rimangono per conservare lo storico, ma i loro riferimenti alla PC App 0.20.42 / commit bc6d9bf e le regole GUniverse in conflitto non sono il riferimento corrente.
- La v1.5 resta valida per gli argomenti non modificati da questo addendum. In caso di conflitto, prevale l'ordine: v1.6, poi v1.5, poi le sezioni storiche precedenti.
- La documentazione non autorizza modifiche alla PC App o al firmware per il solo scopo di adeguarli al testo; ogni modifica al codice va prima confrontata con i sorgenti di riferimento e autorizzata.

6. Checklist Android prima di dichiarare completato il requisito

- ■ Creare più gruppi e verificare basi ammesse e assenza di sovrapposizioni fra blocchi di 10 universi.
- ■ Eliminare un gruppo e verificare che il suo blocco torni disponibile senza alterare gli altri gruppi.
- ■ Riavviare l'app ed eseguire import/export: le basi devono rimanere persistenti e non ricadere silenziosamente su 32000.
- ■ Verificare Matrix e Music: base GUniverse corretta per il gruppo, All Devices su 32000, GPort invariato.
- ■ Verificare All Devices: se la UI consente un Master, salvarlo, riaprire il gruppo e controllare che il ruolo persista.
- ■ Eseguire build Android e test fisici. Registrare separatamente l'esito della build e quello dei test funzionali.

7. Stato della verifica documentale

Questo aggiornamento chiarisce la gerarchia normativa e rimuove l'ambiguità sugli intervalli GUniverse. Non dichiara superati i test runtime Android e non certifica l'intero sorgente. Il commit e il push restano a carico dell'utente, secondo le regole di progetto.